

hafta 3!

Örnek:

$$(3x^2 + 3xy^2) dx + (3x^2y - 3y^2 + 2y) dy = 0$$

$Pdy + Qdx = 0$ şeklinde 1. derece 1. mertebe tam bir diferansiyel denklem

P 'nin y göre türevi ve Q 'nin x göre türevi alınır

$$\left. \begin{array}{l} P_y = 6xy \\ Q_x = 6xy \end{array} \right\} \text{ tam diferansiyel} \\ \text{denklem}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 + 3xy^2$$

integrals alınır.

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3x^2y - 3y^2 + 2y$$

$$F(x, y) = C$$

$$x^3 + \frac{3}{2}xy^2 + h(y)$$

$$0 + 3xy + h'(y) = 3x^2y - 3y^2 + 2y$$

$$\int 3y^2 + 2y = \int h'(y)$$

$$h(y) = -y^3 + y^2 + C \rightarrow \text{bunuda buraya yazıyoruz}$$

Cevapı

$$x^3 + \frac{3}{2}x^2y^2 = y^3 + y^2 = C$$

Örnek:

$$(ye^x + 2e^x + y^2) dx + (e^x + 2xy) dy = 0 \quad y(0) = b \quad \text{başlangıç değer problemi bulunuz.}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_y = e^x + 2y \\ Q_x = e^x + 2y \end{array} \right\} \text{ eşit olduğundan} \\ \text{tam diferansiyel denklem}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = ye^x + 2e^x + y^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = e^x + 2xy$$

$$ye^x + xy^2 + h'(x)$$

$$ye^x + 2e^x + y^2 = ye^x + y^2 + h'(x)$$

$$h'(x) = 2e^x$$

$$h(x) = 2e^x + C$$

$$e^xy + xy^2 + 2e^x = C \quad x=0 \quad y=b \quad C=?$$

$$b + 0 + 2 = C$$

$$C = 8$$

Cevap

$$e^xy + xy^2 + 2e^x = 8$$

Örnek:

$$\frac{y + \ln x}{x^2} dx - \frac{1}{x} dy = 0 \quad \text{denkleminin genel çözümü:}$$

$$\begin{cases} P_y = \frac{1}{x^2} \\ P_x = -\frac{1}{x^2} \end{cases} \text{ denklemler} \rightarrow \text{tam diferansiyel denklemler}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{y + \ln x}{x^2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{1}{x}$$

$$F(x, y) = C$$



y'ye göre $F(x, y)$

$$\frac{y + \ln x}{x^2} = -\frac{y}{x} + h(x)$$

türev alınır (x'e göre)

$$\frac{y + \ln x}{x^2} = \frac{y}{x^2} + h'(x)$$

$$\int h'(x) = \int \ln x \rightarrow h(x) = \int \frac{\ln x}{x^2} dx + C$$

kısmi integrasyon

$$\ln x = u \quad \frac{1}{x^2} = dv$$

$$h(x) = -\frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x} + C$$

$$F(x, y) = \frac{y}{x} + h(x) \text{ burada yerine yazılır}$$

$$\boxed{-\frac{y}{x} - \frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x} + C}$$

İntegrasyon Çarpanı:

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 \text{ denklemleri için}$$

$P_y \neq Q_x$ ise denklemler tam diferansiyel değildir. Ancak bazen denklemler uygun bir

$\lambda(x, y)$ şeklindeki çarpan ile çarpılarak tam diferansiyel hale getirilebilir.

Şimdi bu durumu inceleyelim.

$$\lambda P(x, y) dx + \lambda Q(x, y) dy = 0$$

şimdi tam diferansiyellik şartı sağlanacak şekilde λ 'yi bulalım

$$\frac{\partial \lambda P}{\partial y} + \lambda \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial \lambda}{\partial y} Q + \lambda \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$1-) \lambda = \lambda(x) \text{ (sadece x'e ait olsun)}$$

$$\frac{\lambda P}{\partial y} = \frac{d\lambda}{dx} Q + \lambda \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\lambda (P_y - Q_x) = Q \frac{d\lambda}{dx}$$

$$\boxed{\frac{P_y - Q_x}{Q} dx = \frac{d\lambda}{\lambda}}$$

Eğer

$$\frac{P_y - Q_x}{Q} = f(x) \text{ ise denklemin}$$

$\lambda = \lambda(x)$ şeklinde bir integrasyon çarpanı vardır.

$$\lambda = e^{\int \frac{M-Qx}{Q} dx}$$

2-) $\lambda = \lambda(y)$ dır olmalı.

$$\frac{\partial \lambda}{\partial y} P + \lambda \frac{\partial P}{\partial y} = \lambda \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\left(\frac{Q_x - P_y}{P} \right) dy = \frac{d\lambda}{\lambda}$$

Eğer

$$\frac{Q_x - P_y}{P} = f(y) \quad \text{İse} \quad \lambda = \lambda(y) \quad \text{olacak şekilde bir integrasyon sonucu vardır.}$$

Örnek:

$$\underbrace{(x^2 + y^2 + x)}_P dx + \underbrace{xy dy}_Q = 0 \quad \text{denklemin için uygun bir integrasyon sonucu bulunur.}$$

$$\begin{aligned} P(y) &= 2y \\ Q(x) &= x \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{tam diferansiyel} \\ \text{denklemdir} \end{array} \right\}$$

$$1-) \lambda = \lambda(x) \quad 2-) \lambda = \lambda(y)?$$

$$\begin{aligned} \frac{Q_x - P_y}{P} &= \frac{1 - 2y}{x^2 + y^2 + x} \\ \frac{1 - 2y}{x^2 + y^2 + x} &= \frac{1 - 2y}{-Q} = \frac{1 - 2y}{-xy} = -\frac{1}{x} \\ \lambda &= e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln x} = x \end{aligned}$$

Örnek:

$$(2xy^2 - 3y^3) dx + (7 - 3xy^2) dy = 0$$

$$P_y = 4xy - 9y^2$$

$$Q_x = -3y^2$$

$$\frac{Q_x - P_y}{P} = \frac{-3y^2 - 4xy + 9y^2}{2xy^2 - 3y^3}$$

$$= \frac{6y^2 - 4xy}{2xy^2 - 3y^3} \rightarrow \frac{2y(3y - 2x)}{y^2(2x - 3y)} = -\frac{2}{y} \rightarrow y'ye \text{ ait olduğu için}$$

$$\lambda = \lambda(y)$$

$$\lambda = e^{\int -\frac{2}{y} dy} \rightarrow e^{-2 \ln y} \rightarrow y^{-2} \rightarrow \frac{1}{y^2}$$

Örnek:

$$(y^3 - y^2) dx - (x^4 + xy) dy = 0$$

denklemin için $x^m y^n$ şeklinde bir sonuç arayınız

NOT:

$$y(a + x^p y^q) dx + x(b + \beta x^r y^s)$$

şeklinde ifade içeren denklemler için

$x^m y^n$ şeklinde integralasyon

carpan araştırılabilir.

$$y [x^3 (1 - x^{-3} y)] dx - x [x^3 (1 + x^{-3} y)] dy = 0$$

$$\hookrightarrow y [(1 - x^{-3} y)] dx - x [(1 + x^{-3} y)] dy = 0$$

her tarafı $x^m y^n$ ile carpalımı

$$(y x^3 - y^2) dx - (x^4 + xy) dy = 0$$

$$(x^{m+3} y^{n+1} - x^m y^{2+n}) dx - (x^{m+4} y^n + x^{m+1} y^{n+1}) dy = 0$$

$$P_y = Q_x$$

$$(n+1) x^{m+3} y^n - (2+n) x^m y^{1+n} = -(m+4) x^{m+3} y^n + (m+1) x^m y^{n+1}$$

$$\begin{aligned} n+1 &= m+4 \\ -n-2 &= -m-1 \end{aligned} \quad \begin{aligned} m &= 2 \\ n &= -3 \end{aligned} \quad \lambda = x^{-2} y^{-3}$$

Ödevi

$$(4y - xy^2) dx - x dy = 0 \quad \text{denklemini için } x^n y^m \text{ şeklinde bir carpan bulunuz.}$$

Örneği:

$$(x - xy) dx + (x^2 + y) dy = 0$$

$$u = x^2 + y^2 \quad \lambda = \lambda(u) \quad \text{şeklinde seçilerek bir integralasyon carpanı bulunuz.}$$

$$\underbrace{\lambda (x - xy) dx}_P + \underbrace{\lambda (x^2 + y) dy}_Q = 0$$

$$\frac{d[\lambda \cdot (x - xy)]}{dy} = \frac{\partial \lambda (x^2 + y)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial y} \cdot (x - xy) - x \cdot \lambda = \frac{\partial \lambda}{\partial x} (x^2 + y) + \lambda \cdot x$$

$$\frac{d\lambda}{du} \frac{\partial u}{\partial y} \quad \frac{d\lambda}{du} \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$2y \frac{d\lambda}{du} (x - xy) - \lambda x = 2x \frac{d\lambda}{du} (x^2 + y) + 2x\lambda$$

$$\frac{d\lambda}{du} [2yx - 2xy^2 - 2x^3 - 2xy] = 3\lambda x \quad \frac{d\lambda}{du} [-2x(y^2 + x^2)] = 3\lambda x$$

$$-2x \frac{d\lambda}{du} = 3\lambda$$

$$\ln \lambda = \frac{3}{2} \ln u$$

$$\lambda = u^{-3/2} \quad \lambda(x, y) = (x^2 + y^2)^{-3/2}$$

Örnek:

$$y dx + (x - 3x^3y^2) dy = 0 \quad \text{Uygun bir } \lambda \text{ integralen ararını araştırınız}$$

Not:

$$u = xy$$

denklemin $y dx + x dy$ diferansiyel grubunu ürettiği için ve bu da x, y 'nin tam diferansiyelini taşıdığı için bu da $\lambda \rightarrow$ bulundu. (28 dakika)

$$\underbrace{(\lambda y)}_P dx + \underbrace{(\lambda(x - 3x^3y^2))}_Q dy = 0$$

$$P_y = Q_x$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(\lambda y) = \frac{\partial}{\partial x}(\lambda(x - 3x^3y^2))$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial y} y + \lambda = \frac{\partial \lambda}{\partial x} (x - 3x^3y^2) + \lambda \cdot (1 - 9x^2y^2)$$

$$\frac{d\lambda}{du} \cdot x \cdot y + \lambda = \frac{d\lambda}{du} \cdot y \cdot (x - 3x^3y^2) + \lambda(1 - 9x^2y^2)$$

$$\frac{d\lambda}{du} [xy - xy + 3x^3y^3] = \lambda - 9x^2y^2\lambda - \lambda$$

$$3u^3 \frac{d\lambda}{du} = -9\lambda u^2$$

$$\frac{du \cdot \cancel{u^2}}{-3\cancel{u^3}} = \frac{d\lambda}{-9\lambda}$$

$$-3 \ln u = \ln \lambda$$

$$\lambda = u^{-3}$$

$$\lambda = \frac{1}{x^3y^3}$$

Örnek: Öden

$$(y^3 + x^2y + zx) dx - (x^3 + xy^2 + zy) dy = 0$$

$$u = x^2 - y^2$$

bunun diferansiyeli

$$2x dx - 2y dy$$

$$\lambda = \lambda(u)$$

$$y(x^2 + y) + du - x(x^2 + y^2)$$

$$- (x^2 + y^2)(x - y) + du$$

$$+ (x^2 - y^2)(x - y) du$$

$$= (u - x^2) \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\int u du + du = 0$$

$$\boxed{-u^2 + u = C}$$

$$-(x^2y^2)^2 + (x^2y^2) = C$$

İçerdiği tam sınırlar

(0 kalıbı, yer mesi)

yeterli

Örnek!

$$(x dx + y dy) \cdot (x^2 + y^2) = x^3 dx \quad \text{genel çözüm.}$$

$$x^2 + y^2 = u$$

$$\frac{1}{2} du \cdot u = x^3 dx$$

$$2x + 2y = du$$

Linear Diferansiyel Denklemler!

Tanım gereği 1. mertebe bir linear diferansiyel denklem

$$a(x)y' + a_0(x)y = F(x)$$

şeklinde ifade edilir:

$$y' + \underbrace{a_0(x)}_{P(x)} y = \underbrace{F(x)}_{Q(x)}$$

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

$$\left[P(x)y - Q(x) \right] dy + dy = 0$$

$$\frac{P(x)y}{Q(x) - Py} = \frac{Q(x)y}{P}$$

$$\frac{-P(x)}{-1} = P(x)$$

$$\lambda = e^{\int P(x) dx}$$

x' 'e bağlı bir
integrasyon yapar
vardır

(her zaman)

$$e^{\int P(x) dx} y' + P(x)y e^{\int P(x) dx} = Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

$$\int \left(e^{\int P(x) dx} \cdot y \right)' = \int Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

Örnek:

$$\frac{(x^4+2y)dx}{dx} - \frac{xy' dy}{dx} = 0 \quad \text{denkleminin genel çözümü = ?}$$

$$x^4+2y - xy' = 0$$

$$x^3 + \frac{2y}{x} - y' = 0$$

$$\frac{-2y}{x} + y' = x^3 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Linear bir denklemdir } (y' \text{ e göre}) \\ \text{Linear 2. order dx'e göre} \end{array} \right.$$

$$\lambda = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{1}{x^2} y' - \frac{2y}{x^3} = x$$

$$\left(\frac{1}{x^2} \cdot y \right)' = x$$

$$\frac{1}{x^2} y = \frac{x^2}{2} + C$$

$$y = Cx^2 + \frac{x^4}{2}$$

Genel çözüm.

(T/c göre 0/1 mavi
faktör x^4 alınarak
denkleştirilmiştir)

$$xy' + y = \dots \dots \dots q(x)$$

$(xy)'$ kalıbını kullanıyoruz

$$y' + \frac{1}{x-2} y = x^2$$

$$(x-2)y' + y = (x-2)x^2$$

$$((x-2)y)' = x^3 - 2x^2$$

Örnek:

$$y \ln y \frac{dx}{dx} + (x - \ln y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{denkleminin genel çözümü = ?}$$

$$y \ln y + (x - \ln y) y' = 0$$

$$y' = \frac{-y \ln y}{(x - \ln y)} + \text{lineer değıl}$$

$$y \ln y \frac{dx}{dy} + (x - \ln y) \frac{dy}{dy} = 0$$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{x}{y \ln y} = \frac{\ln y}{y \ln y}$$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y \ln y} x = \frac{1}{y}$$

$$\lambda = e^{\int \frac{1}{y \ln y} dy}$$

$$\lambda = e^{\ln(\ln y)}$$

$$\ln y = z$$

$$\int \frac{dx}{dy} (x - \ln y) = \frac{\ln y}{y}$$

$$x \ln y = \frac{\ln^2 y}{2} + C$$